

Senkron Lojik Sayıcı (Decade Counter) Tabanlı Yürüyen Işık Devresi Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; dijital elektroniğin temel taşlarından olan ardışık (sequential) mantık devrelerini incelemek, dışarıdan gelen bir tetikleme sinyaliyle (Clock) donanımın iç durumunu (State) adım adım değiştiren otonom bir sistem kurgulamaktır. Projenin asıl mühendislik meydan okuması ise devrenin mantıksal çalışmasından ziyade elektriksel ve fiziksel kısıtlarında yatmaktadır: Topoloji bazında ortak akım sınırlama kararları almak ve 16 pinli, karışık çıkış dizilimine sahip yoğun componentli bir entegreyi, laboratuvar standartlarında tek katmanlı (Single-Layer) bir PCB üzerinde başarıyla yönlendirmektir (Routing).

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Onlu Sayıcı / Bölücü Entegresi (Örn: CD4017 - DIP16 kılıf).
- 10 adet Standart LED (Görsel çıktı matrisi için).
- 1 adet Harici Saat (Clock) Sinyali Kaynağı (Sistemi tetiklemek için daha önce tasarlanan 555 Astabil Osilatör devresi kullanılacaktır).
- Akım Sınırlama Topolojisi İçin Pasif Eleman(lar) (Tek bir ortak direnç mi yoksa 10 ayrı direnç mi olacağı tasarım analizine göre belirlenecektir).
- PCB Yönlendirmesinde (Routing) Atlama Teli Olarak Kullanılmak Üzere 0 (Sıfır) Ohm SMD/DIP Dirençler.
- Besleme Klemensleri, Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve PCB Üretim Malzemeleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, dışarıdan uygulanan sürekli bir kare dalganın her bir periyodunda, içerisindeki flip-flop ağını kaydırarak çıkış pinlerinden yalnızca birini mantıksal yüksek (HIGH / VCC) seviyeye çeken senkron bir durum makinesidir. Osilatörden gelen saat sinyali entegrenin tetikleme pinine girer ve her vuruşta LED'ler sırasıyla yanarak "yürüyen ışık" animasyonunu donanımsal olarak oluşturur. 10. adıma ulaşıldığında sistem kendini sıfırlayarak (Reset) döngüyü başa sarar.

1. Durum Makinesi (State Machine) ve Saat Tetiklemesi Analizi

- Donanım Analizi Görevi:** Kullanılacak olan sayıcı entegresinin (CD4017) veri sayfasını (datasheet) detaylıca inceleyerek zamanlama diyagramlarını (timing diagram) çözümlemelisin. Sistemin, dışarıdan gelen kare dalganın yükselen kenarında mı (Rising Edge) yoksa düşen kenarında mı (Falling Edge) tetiklendiğini donanımsal olarak tespit et.

- **Algoritmik Döngü (Reset) Mekanizması:** Sayım işleminin 10. adımı ulaştıktan sonra sistemin nasıl donanımsal olarak başa döndüğünü araştır. Eğer sadece 6 adet LED'in sırasıyla yanmasını ve 6'dan sonra tekrar 1'e dönmesini (döngünün kısalmasını) isteseydik, entegrenin "Reset" pinini donanımsal olarak hangi çıkış pinine bağlamamız gerekirdi? Bu mantığı teorik olarak formüle et.

2. Ortak Katot/Anot Akım Sınırlama Topolojisi İkilemi

- **Tasarım İkilemi Görevi:** Devrenin çıkışında 10 adet LED bulunmaktadır. Klasik elektronik regülasyon kurallarına göre, her LED'in anot veya katot bacağına kendi koruyucu seri direncinin eklenmesi gerekir (Toplam 10 adet direnç). Ancak bu entegrenin çalışma mantığı gereği, herhangi bir anda yalnızca tek bir adet LED aktif olmaktadır (Diğer 9'u tamamen sönmüştür).
- **Mühendislik Kararı:** Bu spesifik çalışma mantığı göz önüne alındığında, 10 ayrı direnç kullanmak yerine, tüm LED'lerin toprak (GND) hatlarını birleştirip tek bir "ortak direnç" üzerinden toprağa bağlamak elektriksel olarak güvenilir bir topoloji midir? Eğer devredeki LED'lerin renkleri (ve dolayısıyla İleri Yön Gerilim Düşümleri - Forward Voltage) birbirinden farklı olsaydı bu ortak direnç mantığı hala kusursuz çalışır mıydı? Bu durumun PCB alanından ve maliyetten sağlayacağı kazancı, elektriksel riskleriyle kıyaslayarak donanımsal tasarım kararınızı veriniz.

3. DIP-16 Kılıf ve Yoğun Çıkışlı (Dense Output) PCB Yönlendirme Stratejisi

- **KiCad Routing Görevi (Gerçek Kriz):** Bu devreyi KiCad ortamında tek katmanlı (sadece Bottom Copper) bir karta çizerken en büyük sorun entegrenin fiziksel yapısıdır. CD4017'nin çıkış pinleri sırayla (1, 2, 3...) gitmez; karışık bir sırayla (Örn: Q0=Pin3, Q1=Pin2, Q2=Pin4, Q3=Pin7...) dizilmiştir. Bu karmaşık pin dizilimini 10 adet yan yana duran LED'e, fiziksel olarak yolları (Trace) birbirinin üzerinden atlatmadan ve devreyi kısa devre yapmadan bağlamak ciddi bir geometrik bulmacadır.
- **Tasarım Çözümü (DFM):** Devre şemasını (Schematic) PCB'ye aktardıktan sonra, komponent yerleşimini (Placement) yolların birbirini kesmesini en aza indirecek şekilde radikal olarak optimize etmelisin. Kesişimin donanımsal olarak kaçınılmaz olduğu noktalarda, çirkin kablo atlatmaları (jumper wires) yapmak yerine; diğer yolların üzerinden temiz bir köprü kurmak için 0 (Sıfır ohm) dirençleri birer endüstriyel atlatma elemanı gibi kullanma stratejisini şemana ve PCB tasarımına nasıl entegre edeceğini planla.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- CD4017 entegresinin veri sayfası incelenerek Clock (Saat), Clock Inhibit (Saat Engelleme) ve Reset pinlerinin aktif lojik durumları (Aktif-High / Aktif-Low) ve tetikleme kenarları tespit edilecek.
- Devreye saat sinyali sağlamak için, daha önce tasarlanan 555 Astabil Osilatör modülünün çıkış pini (Pin 3), sayıcı entegresinin Clock pinine entegre edilecek.
- 10 adet LED'i korumak için "10 ayrı direnç" mi yoksa "1 adet ortak şase direnci" mi kullanılacağına elektriksel olarak karar verilip, besleme gerilimine göre (Örn: 9V veya 5V) Ohm kanunu ile gerekli direnç değeri hesaplanacak.
- Sistemin KiCad üzerinde elektriksel şematiği çizilirken, donanımsal kesişimleri çözmek adına gerekecek 0 (Sıfır) Ohm dirençler şemaya baştan "Jumper_0R" olarak eklenecek.
- PCB yerleşimi (Layout) yapılırken, entegrenin asimetrik pin dizilimini çözmek için LED'lerin konumları veya yolların açıları optimize edilecek. Tasarım kesinlikle tek katmanlı (Single-Layer) olarak yönlendirilecek (Route).
- Tasarım, ev veya laboratuvar ortamında toner transfer (ütüyle baskı vb.) yöntemiyle basılarak bakır plakete aktarılacak, asit indirme ve lehimleme işlemleri standartlara uygun tamamlanacak.
- Devreye enerji verilerek, 555 osilatöründeki potansiyometre (trimpot) çevrildiğinde yürüyen ışıkların hızının (frekansının) donanımsal olarak nasıl senkronize değiştiği laboratuvar ortamında gözlemlenecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>